



Implementación de problemas NP en computadores cuánticos basados en átomos neutros

Javier Peña Riosalido

Directores: Alberto A. del Barrio y Guillermo Botella

Índice

1. Fundamentos

- 1.1 Algoritmo cuántico adiabático
- 1.2 Hamiltonianos de Ising y QUBO

2. Codificación

- 2.1 El problema Minimal Maximal Matching
- 2.2 Formulación como QUBO
- 2.3 Metodología de resolución

3. Aplicación

- 3.1 Catálogo de grafos
- 3.2 Análisis de parámetros
- 3.3 Limitaciones y conclusiones

Motivación y objetivos

Motivación: dificultad de la computación clásica para resolver problemas de optimización combinatoria de clase NP. Nuevo paradigma: computación cuántica.

1. Fundamentos

Modo analógico átomos neutros y QAA.

2. Codificación

Formulación del MMM y metodología de resolución.

3. Aplicación

Rendimiento sobre un catálogo de grafos.



1. Fundamentos

Modo analógico de los ordenadores cuánticos de átomos neutros.
Aplicación en problemas NP

Computación cuántica de átomos neutros

Ventajas de la plataforma

- ▶ Tiempos de coherencia largos
- ▶ Fidelidad en la preparación de estados
- ▶ Codificación nativa problemas NP

Modos de operación

- ▶ **Digital:** puertas cuánticas
- ▶ **Analógico:** evolución bajo el Hamiltoniano de Rydberg.

El Hamiltoniano de Rydberg

$$\frac{H_{\text{Ryd}}(t)}{\hbar} = \sum_i \frac{\Omega(t)}{2} \sigma_i^x - \sum_i \Delta_i(t) \hat{n}_i + \sum_{i < j} V_{ij} \hat{n}_i \hat{n}_j$$

Frecuencia de Rabi

$$\Omega(t)$$

Acopla $|g\rangle$ y $|r\rangle$
Controlado por láser

Detuning

$$\Delta_i(t)$$

Campo efectivo que favorece
la excitación a $|r\rangle$
Controlado por láser

Potencial van der Waals

$$V_{ij} = C_6/R_{ij}^6$$

Fijado por la geometría del
registro

Algoritmo Cuántico Adiabático (QAA)

Basado en el **teorema adiabático**: un sistema permanece en su estado fundamental instantáneo si $H(t)$ evoluciona con suficiente lentitud.

$$H(t) = \left(1 - \frac{t}{T}\right) H_0 + \frac{t}{T} H_P$$

H_0 : estado inicial sencillo $|gg \dots g\rangle$.

H_P : su estado fundamental codifica la solución del problema.

Hamiltonianos de Ising y formulación QUBO

El modelo de Ising permite mapear funciones de coste combinatorias.

$$H_{\text{Ising}} = - \sum_{i < j} J_{ij} s_i s_j - \sum_i h_i s_i, \quad s_i \in \{-1, +1\}$$

Estructura análoga H_{Ryd} : $V_{ij} \leftrightarrow J_{ij}$ y $\Delta_i \leftrightarrow h_i$

Como $\hat{n} \in \{0, 1\}$, cambio variable $x_i = (s_i + 1)/2 \rightarrow$ formulación QUBO:

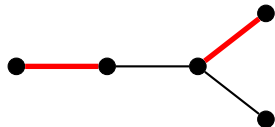
$$f(x) = \sum_i Q_{ii} x_i + \sum_{i < j} Q_{ij} x_i x_j, \quad x_i \in \{0, 1\}$$

2. Codificación

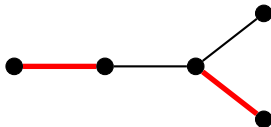
Formulación del MMM y metodología de resolución

Minimal Maximal Matching (MMM)

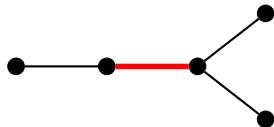
- ▶ **Matching** $M \subseteq E$: conjunto de aristas sin vértices en común.
- ▶ **Maximal**: no puede extenderse con ninguna arista más.
- ▶ **Minimal**: el matching maximal con el menor número de aristas. Es NP-duro.



$$|M| = 2$$



$$|M| = 2$$



$$|M| = 1 \text{ (solución MMM)}$$

Formulación del MMM como QUBO

El Hamiltoniano se construye para que su estado fundamental sea la solución.

Variable $x_e \in \{0, 1\}$ por arista.

$$H_{\text{MMM}} = H_A + H_B + H_C$$

Matching

$$H_A = A \sum_{v \in V} \sum_{\partial v} x_{e_1} x_{e_2}$$

Penaliza dos aristas de M en un mismo vértice.

Maximalidad

$$H_B = B \sum_{e=(u,v)} (1 - y_u)(1 - y_v)$$

Penaliza aristas que aún podrían añadirse.

$$y_v = \sum_{e \in \partial v} x_e$$

Minimalidad

$$H_C = C \sum_{e \in E} x_e$$

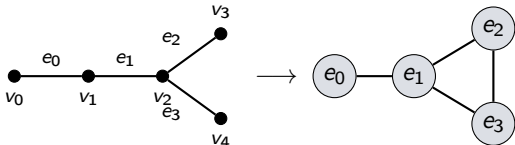
Minimiza el número de aristas activas.

Metodología: resolución del MMM

Trabajamos en simulación con Bloqade, la biblioteca de QuEra que emula su procesador analógico Aquila. Se relajan restricciones del hardware actual: detuning individual por átomo y evolución sin decoherencia.

1. Paso al grafo de aristas

Cada arista de G es un nodo de $L(G)$



2. Cálculo de la matriz QUBO

Previo al truncamiento.

$$Q_{G_Y}^{\text{exacta}} = \begin{pmatrix} -2B + C & A + 2B & B & B \\ 0 & -4B + C & A + 2B & A + 2B \\ 0 & 0 & -3B + C & A + 2B \\ 0 & 0 & 0 & -3B + C \end{pmatrix}$$

Metodología: mapeo a Rydberg y geometría

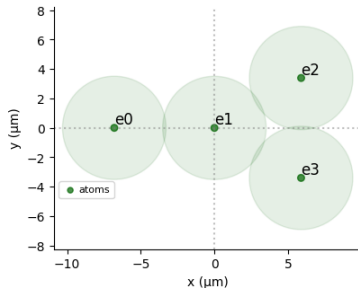
3. Mapeo al H_{Rydberg} y truncamiento

La geometría no reproduce todos los Q_{ij} : se truncan los de aristas no adyacentes, conservando el estado fundamental.

$$\Delta_i = -Q_{ii}, \quad V_{ij} = \frac{C_6}{R_{ij}^6} \approx Q_{ij}$$

4. Preprocesado: geometría del registro

Se ajustan las posiciones $\{r_i\}$ usando algoritmo Nelder-Mead.



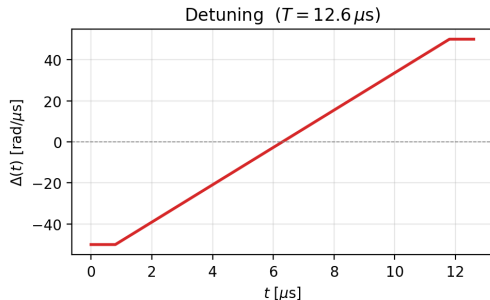
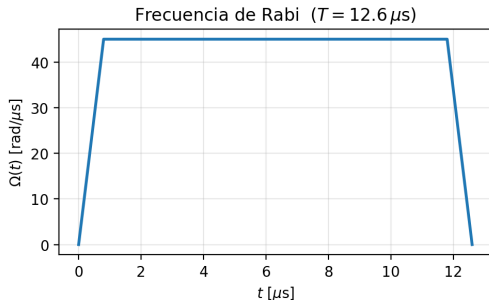
Metodología

5. Diseño del pulso adiabático

Pulsos lineales para implementar la evolución QAA.

$$\Delta(T) = \max |Q_{ii}|$$

$$\Delta_i(t) = s_i \Delta(t)$$

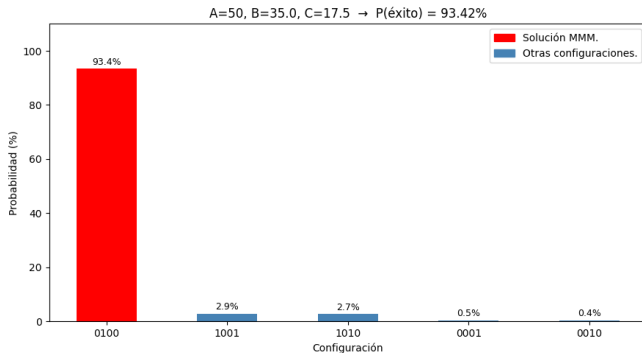


Metodología: obtención de resultados

6. Obtención de resultados

Cálculo clásico del coste $x^T Q^{\text{exacta}} x$ para identificar los estados solución. Se define $P_{\text{éxito}}$ como su probabilidad total.

Aristas	x	Config.
$\{e_1\}$	0100	MMM
$\{e_0, e_3\}$	1001	$ M = 2$
$\{e_0, e_2\}$	1010	$ M = 2$
$\{e_3\}$	0001	no max.
$\{e_2\}$	0010	no max.



3. Aplicación

Evaluación del rendimiento sobre un catálogo de grafos

Catálogo de grafos

$\Gamma_{\text{máx}} = 2$: familias P_n y C_n



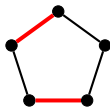
P_3



P_4



C_4

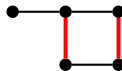


C_5

$\Gamma_{\text{máx}} = 3$: $K_{1,3}$, $C_{4,\text{mod}}$ (y G_Y)



$K_{1,3}$

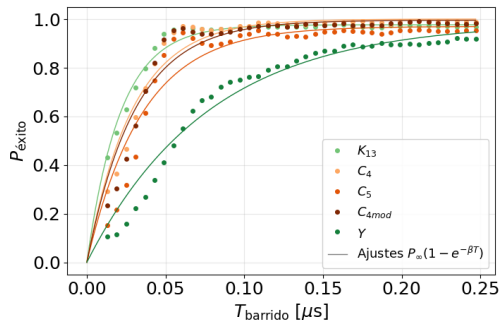
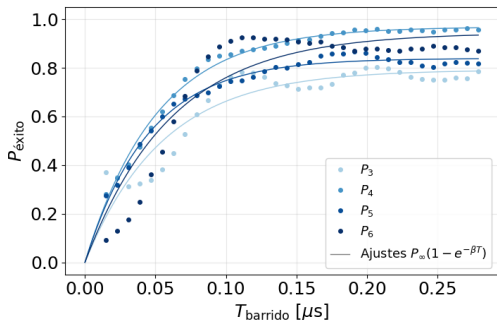


$C_{4,\text{mod}}$

Tiempo de barrido

La velocidad de convergencia al régimen adiabático depende de la topología del grafo, no de su tamaño.

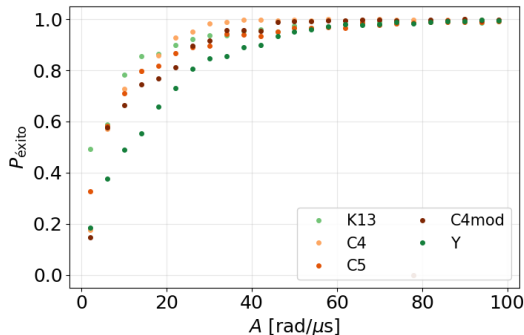
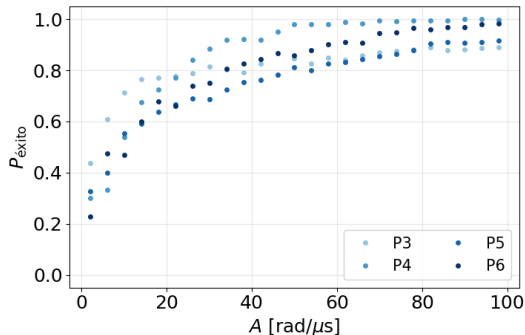
Ajuste fenomenológico: $P_{\text{éxito}} = P_{\infty}(1 - e^{-\beta T_{\text{barrido}}})$



Escala energética: el parámetro A

El aumento de A mejora $P_{\text{éxito}}$, a costa de un mayor tiempo de simulación.

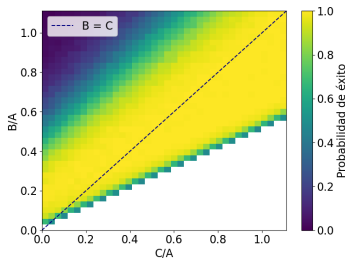
A fija la escala global del Hamiltoniano. Al crecer, separa energéticamente la solución óptima del resto de configuraciones.



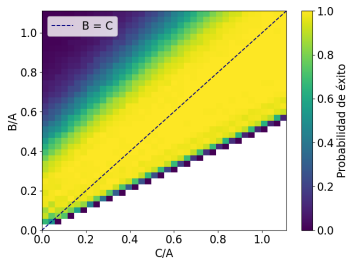
Constantes de penalización B/A y C/A ($\Gamma_{\text{máx}} = 2$)

$P_{\text{éxito}}$ sensible a B , C . Patrón dependiente paridad del número de aristas N .
Zonas de éxito en bandas.

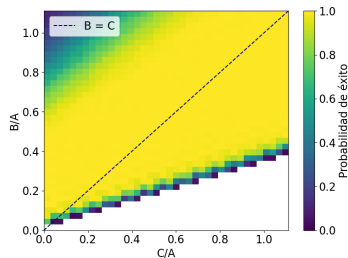
N par



P_3



P_5

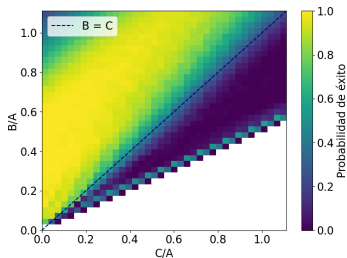


C_4

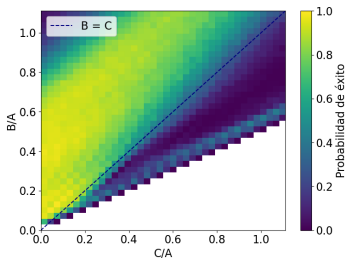
Constantes de penalización B/A y C/A ($\Gamma_{\text{máx}} = 2$)

$P_{\text{éxito}}$ sensible a B , C . Patrón dependiente paridad del número de aristas N .
Zonas de éxito en bandas.

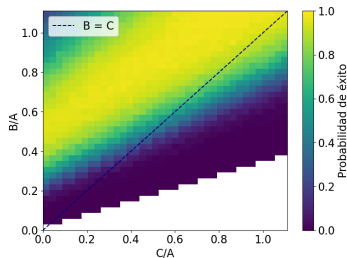
N impar



P_4



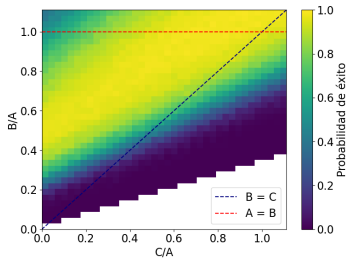
P_6



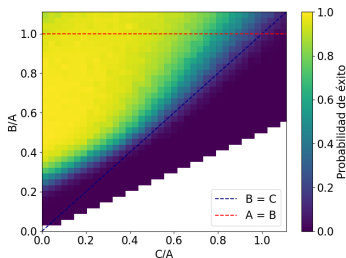
C_5

Constantes de penalización B/A y C/A ($\Gamma_{\text{máx}} = 3$)

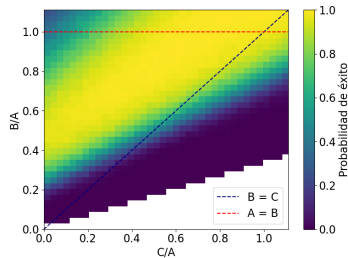
Persiste dependencia de la paridad. Se evidencia la equivalencia $L(K_{1,3}) = L(C_3)$.



$K_{1,3}$



G_Y

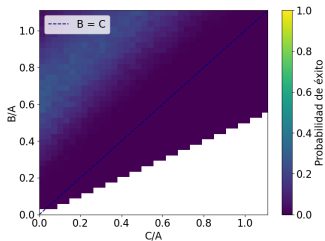


$C_{4,\text{mod}}$

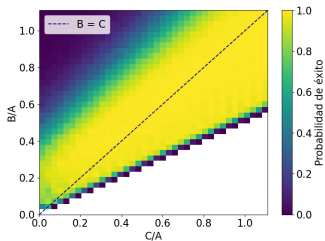
Limitaciones encontradas

1. Truncamiento del QUBO

El fundamental de Q^{efectiva} deja de coincidir con la solución del MMM.



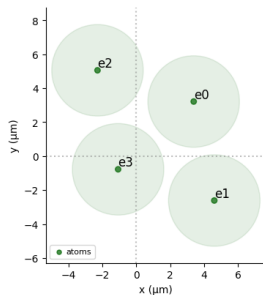
P_7 , solución MMM



P_7 , fundamental Q^{efectiva}

2. Limitación del *embedding* 2D

No se pueden codificar grafos con $\Gamma_{\text{máx}} \geq 4$ sin átomos auxiliares (ej. $K_{1,4}$).



Conclusiones y vías de ampliación

Conclusiones

- ▶ La metodología reproduce correctamente el MMM en los grafos del catálogo.
- ▶ $P_{\text{éxito}}$ depende de los parámetros ajustables, con la topología y la paridad como factores más determinantes.
- ▶ Escalabilidad limitada:
 - I) El truncamiento puede cambiar el estado fundamental;
 - II) La geometría 2D del registro impide conectividades arbitrarias sin átomos auxiliares.

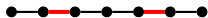
Vías de ampliación

- ▶ Introducción de átomos auxiliares.
- ▶ Diseño pulsos y preprocesado.
- ▶ Extensión a otros problemas NP.
- ▶ Ejecución en hardware real.

Diapositivas auxiliares

Caso P_7

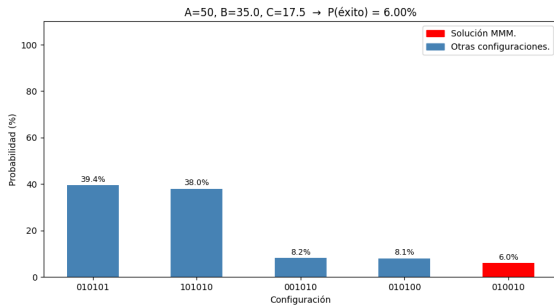
x	Q_{efectiva}	Q_{exacta}
101010	$-8B + 3C$	$-6B + 3C$
010101	$-8B + 3C$	$-6B + 3C$
101001	$-7B + 3C$	$-6B + 3C$
100101	$-7B + 3C$	$-6B + 3C$
010010	$-6B + 2C$	$-6B + 2C$



Solución MMM



Fundamental Q_{efectiva}



Caso C_6

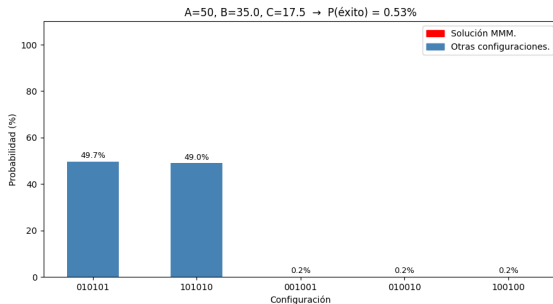
x	Q^{efectiva}	Q^{exacta}
101010	$-9B + 3C$	$-6B + 3C$
010101	$-9B + 3C$	$-6B + 3C$
100100	$-6B + 2C$	$-6B + 2C$
010010	$-6B + 2C$	$-6B + 2C$
001001	$-6B + 2C$	$-6B + 2C$



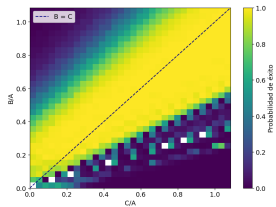
Solución MMM



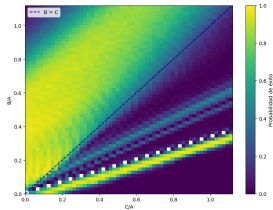
Fundamental Q^{efectiva}



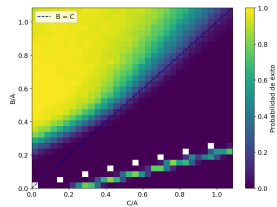
Grafos sin filtro de simulación



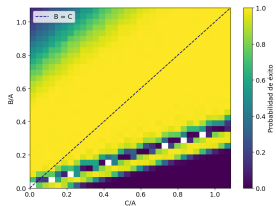
P_5



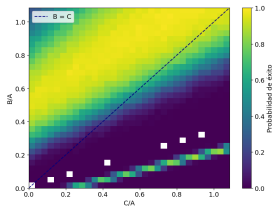
P_6



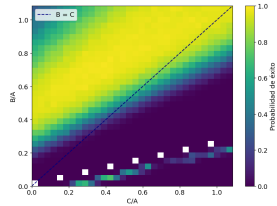
G_Y



C_4



C_5



$C_{4,mod}$